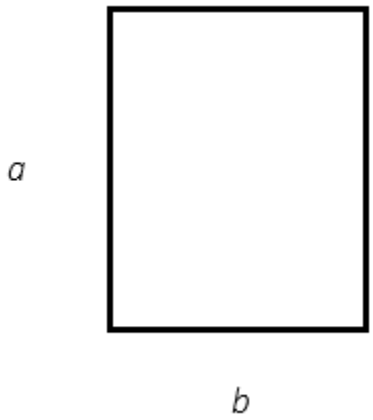
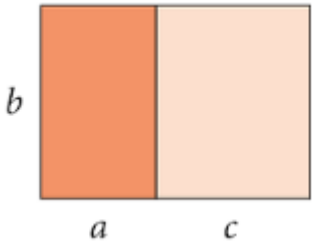
2.1.3 Zárójelfelbontás

Egy általános téglalap területét úgy számoljuk ki, hogy összeszorozzuk a két oldalát: azaz $a * b$



Tegyük fel, hogy adott két téglalap, amiknek oldalainak hossza ismeretlen. Ezt a két téglalapot az alábbi módon egymás mellé tettük:



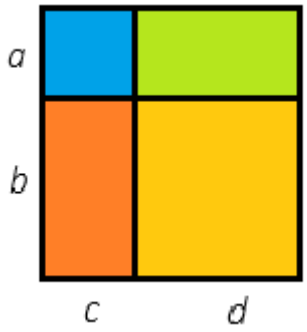
Ekkor a területét kétféleképpen lehet kiszámolni:

- $b * (a + c)$ vagy $b * a + b * c$

Mindkét megoldás helyes, azaz a kettőnek az eredménye egyenlő

$$b * (a + c) = b * a + b * c$$

Adott az alábbi téglalap:



Területét az alábbi módokon számolhatjuk:

1. Teljes nagy téglalap oldalait szorzom össze:

$$(a + b) * (c + d)$$

2. Számoljuk ki az összes kis téglalapot, majd ezeket adjuk össze:

$$a * c + b * c + b * d + a * d$$

3. Először kiszámolom a **narancs és a sárga** téglalap terület által fedett részt egyszerre és ehhez adom hozzá a **zöld és kék** által fedett részt:

$$b * (c + d) + a * (c + d)$$

Ezen megoldások mindegyike helyes

Vegyük észre, hogy a zárójelfelbontás pont így működik:

$$b * (c + d) = b * c + b * d$$

$$a * (c + d) = a * c + a * d$$

A kettő összege pedig pont a második számolási mód eredménye

Amikor azt írom, hogy $-(a + b)$ akkor arra gondolok, hogy $-1 * (a + b)$. Az előbbiek alapján pedig fel tudom bontani a zárójelet: $(-1) * a + (-1) * b$ azaz $(-a) * (-b)$

Mikor azt írom, hogy $(a + b) * (c - d)$, akkor arra gondolok, hogy $(a + b) * (c + (-d))$. Így pedig felbonthatom a zárójelet gondolkodás nélkül:

$$(a + b) * (c - d) = (a + b) * (c + (-d)) = \ a * d + a * (-d) + b * c + b * (-d)$$

2.1.4 Feladatok

2.1.4.1 Helyettesítési érték kiszámítása

1. Számítsd ki a $3a - 4b + 2$ kifejezés helyettesítési értékét, ha $a = 5$ és $b = -2$!
2. Mennyi az $x^2 - 3x + 1$ kifejezés értéke, ha $x = -3$?
3. Számítsd ki a $\frac{2a+b}{a-b}$ tört értékét, ha $a = 4$ és $b = -1$!
4. Határozd meg a $2(x - 3) - 3(2 - y)$ kifejezés értékét, ha $x = 1$ és $y = -4$!
5. Számítsd ki a $-a^2 + (-a)^2$ kifejezés értékét, ha $a = 3$!

2.1.4.2 Kifejezések összevonása és egyszerűsítése

1. Von össze a következő kifejezésben az egynemű tagokat!

$$7x - 4y + 3 - 2x + 9y - 8$$

2. Egyszerűsítsd a kifejezést a zárójelek felbontása és összevonás után!

$$3(2a - 4) - 2(3a - 5)$$

3. Végezd el az összevonásokat!

$$5x^2 - 3x + 2x^2 + 8x - 4 - x^2$$

4. Bontasd fel a zárójeleket, és vond össze az egynemű tagokat!

$$(4a - 3b + 1) - (2a + 5b - 6)$$

5. Egyszerűsítsd a következő algebrai kifejezést!

$$2x - [3y - (x - 2y) + 4]$$

2.1.4.3 Zárójelfelbontás:

a. $3(x + 4) =$
b. $2(x - 1) =$
c. $-(3a + 4) =$
d. $-5(x - 2) =$
e. $(x + z) * 6 =$
f. $3(x + 2y) + 2(z - y) =$

a) $3(x + 2)$
b) $-4(5 + y)$
c) $1{,}5(2x - 3y)$
d) $x(7 - x)$
e) $(x + y) \cdot (-5)$
f) $z(4x - 6y)$
g) $2x(x + 8)$
h) $xy(3{,}4 + 1{,}7)$
i) $4y(x + y)$
j) $z(3x + 4y - 5z)$

a) $4(a - 1) + 7(2 - a)$
b) $5(3 - a) - 3(a + 2)$
c) $3(3 + a) - 7(2 - a)$
d) $2(2 - a) + 2(a + 4)$
e) $4(4x - 2) - 5(5 - 3x)$
f) $6(3x - 8) + 2(11x + 8)$